
吉林大学 2019-2020 学年第二学期期末考试《操作系统》试题

学生姓名 _____

专业 _____

层次年级 _____

学号 _____

学习中心 _____

成绩 _____

一 论述题（共 5 题，总分值 50 分）

1. 如果磁盘扇区的大小固定为 512B，每个磁道有 80 个扇区，一共有 4 个可用的盘面。假设磁盘旋转速度是 360rpm。处理机使用中断驱动方式从磁盘读取数据，每字节产生一次中断。如果处理中断需要 2.5ms，试回答如下问题：

（1）处理机花费在处理 I/O 上的时间占整个磁盘访问时间的百分比是多少（忽略寻道时间）？

（2）采用 DMA 方式，每个扇区产生一次中断，处理机花费在处理 I/O 上的时间占整个磁盘访问时间的百分比又是多少？（10 分）

2. 假设一个磁盘有 200 个柱面，编号为 0~199，当前存取臂的位置是在 143 号柱面上，并刚刚完成了 125 号柱面的服务请求，如果存在下列请求序列：86、147、91、177、94、150、102、175、130，试问：为完成上述请求，采用下列算法时存取的移动顺序是什么？移动总量是多少？

①先来先服务（FCFS）。

②最短寻道时间优先（SSTF）。

③扫描算法（SCAN）。

④循环扫描算法（C-SCAN）（10 分）

3. 操作系统中为什么要引入进程的概念？为了实现并发进程之间的合作和协调以及保证系统的安全，操作系统在进程管理方面要做哪些工作？（10 分）

4. 某段式存储管理系统的段表如图 5-33 所示

段号	段长	段始址
0	15KB	40KB
1	8KB	80KB
2	10KB	100KB

图5-33 段表

请将逻辑地址[0,137]、[1,9000]、[2,3600]、[3,230]转换成物理地址（10 分）

5. 设备分配中为什么可能出现死锁？（10 分）

二 简答题（共 5 题，总分值 50 分）

6. 一般计算机的启动过程？（10 分）

7. 何为死锁？产生死锁的原因和必要条件是什么？（10 分）

8. 什么是原语？它与广义指令有什么区别？（10 分）

-
9. 将手工操作、单道批处理、多道批处理、多用户分时系统按 CPU 的有效利用率，由小到大进行排列。（10 分）
10. 一般用户最常用的操作系统接口是什么接口？（10 分）